
SENAI



FUNDAMENTOS DA **COMPUTAÇÃO**

Profº **Jansen Leite**

SENAI

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Mas a final o que é um computador?

SENAI

Um **computador** é uma máquina eletrônica programável que **recebe dados, processa** essas informações por meio de instruções e **entrega** resultados úteis.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Mas a final o que é um computador?





PARTES DO **COMPUTADOR**

SENAI

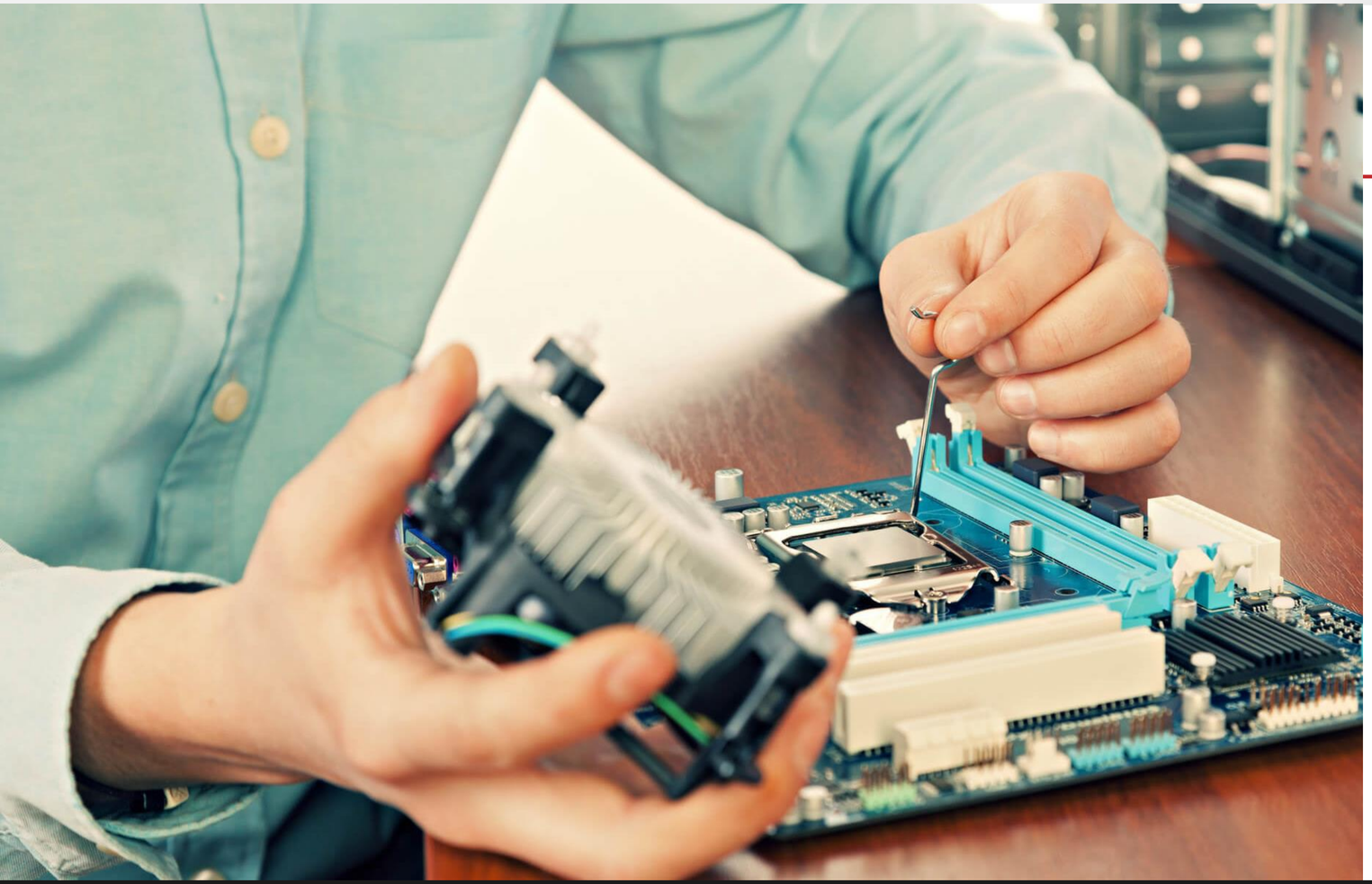
FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
PARTES DO COMPUTADOR

SENAI

Na computação um computador divide-se em 2 (duas) partes: **HARDWARE** e **SOFTWARE**.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
Partes de um computador

SENAI

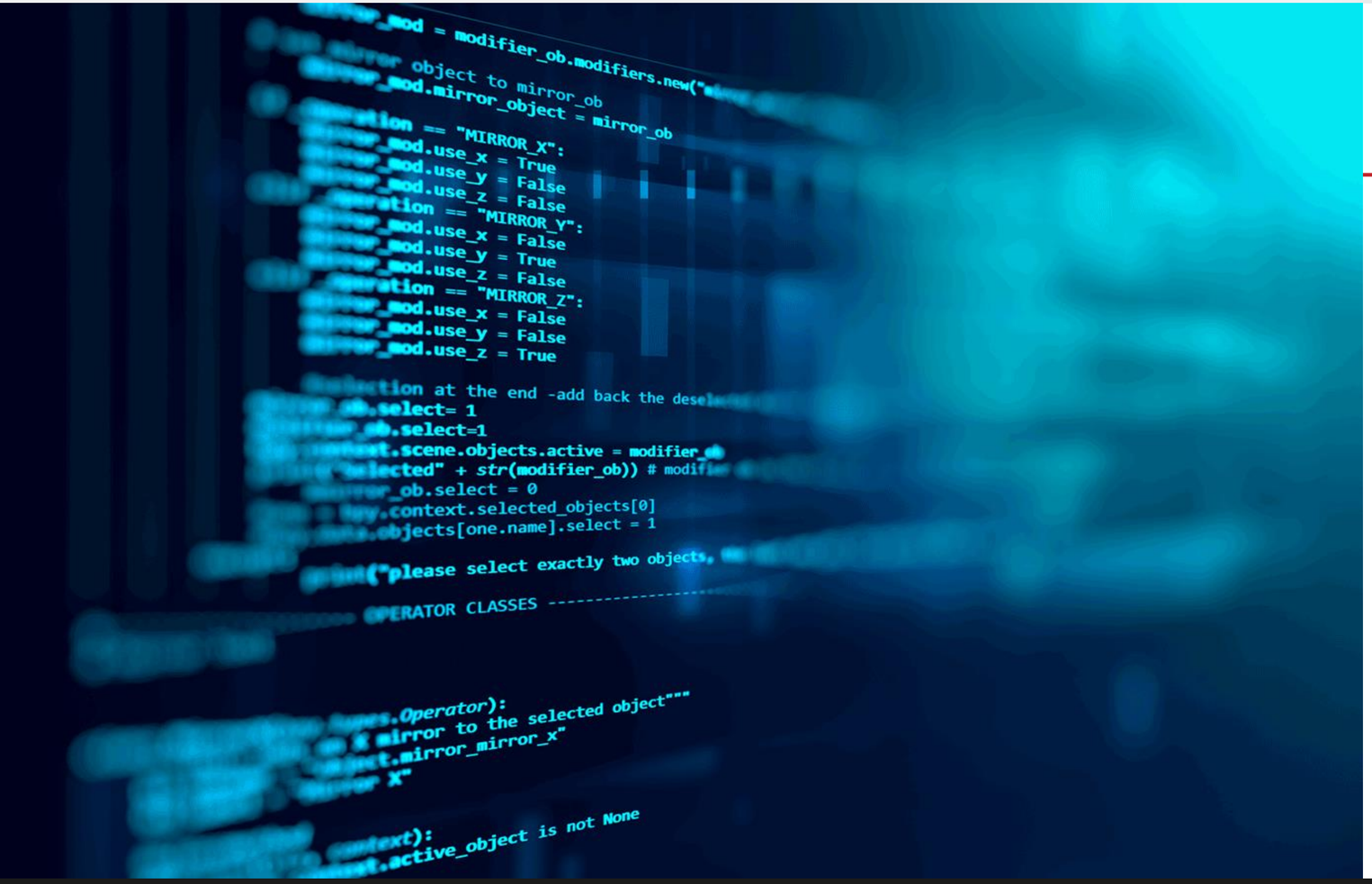


HARD**WARE**

Hardware é a **parte física** de um computador ou dispositivo eletrônico — ou seja, tudo o que você **pode ver e tocar**.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Partes de um computador

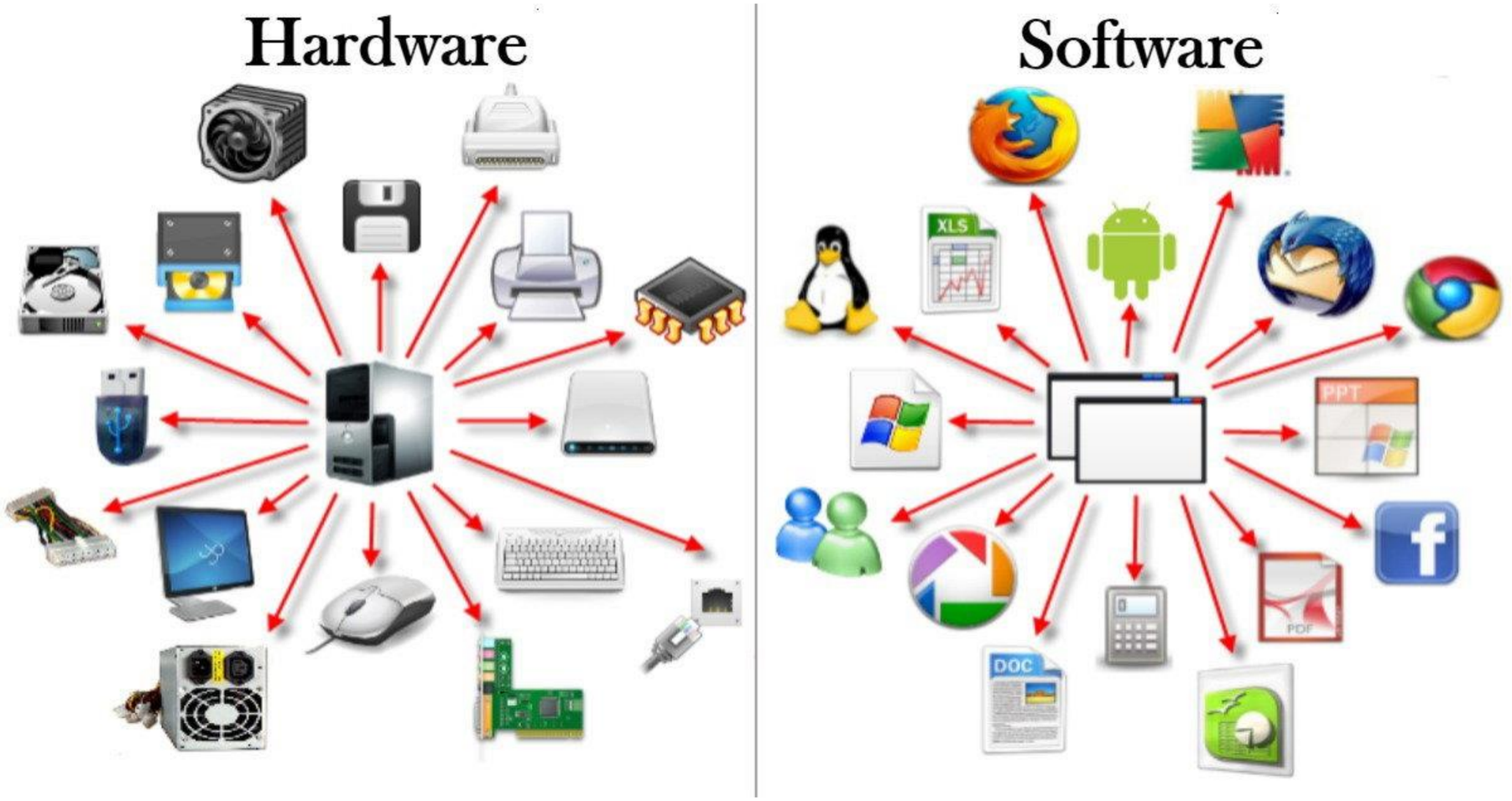


SOFT**WARE**

Software é um **conjunto de instruções**, dados ou programas em formato digital que dizem a um **computador**, celular ou outro dispositivo eletrônico o que fazer e como **executar determinadas tarefas**.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

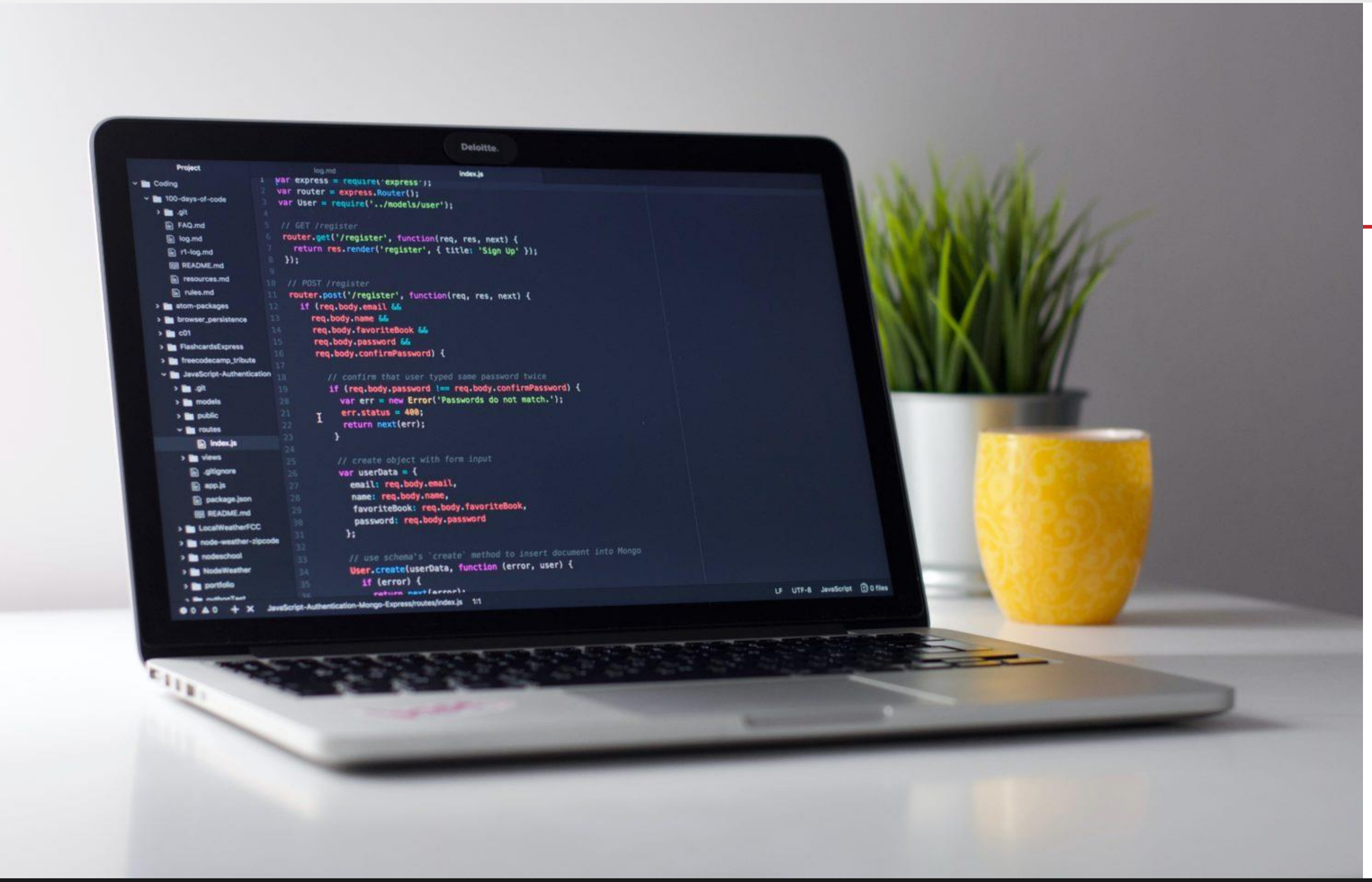
Partes de um computador



PROGRAMAS DE **COMPUTADOR**

SENAI

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
PROGRAMAS DE COMPUTADOR

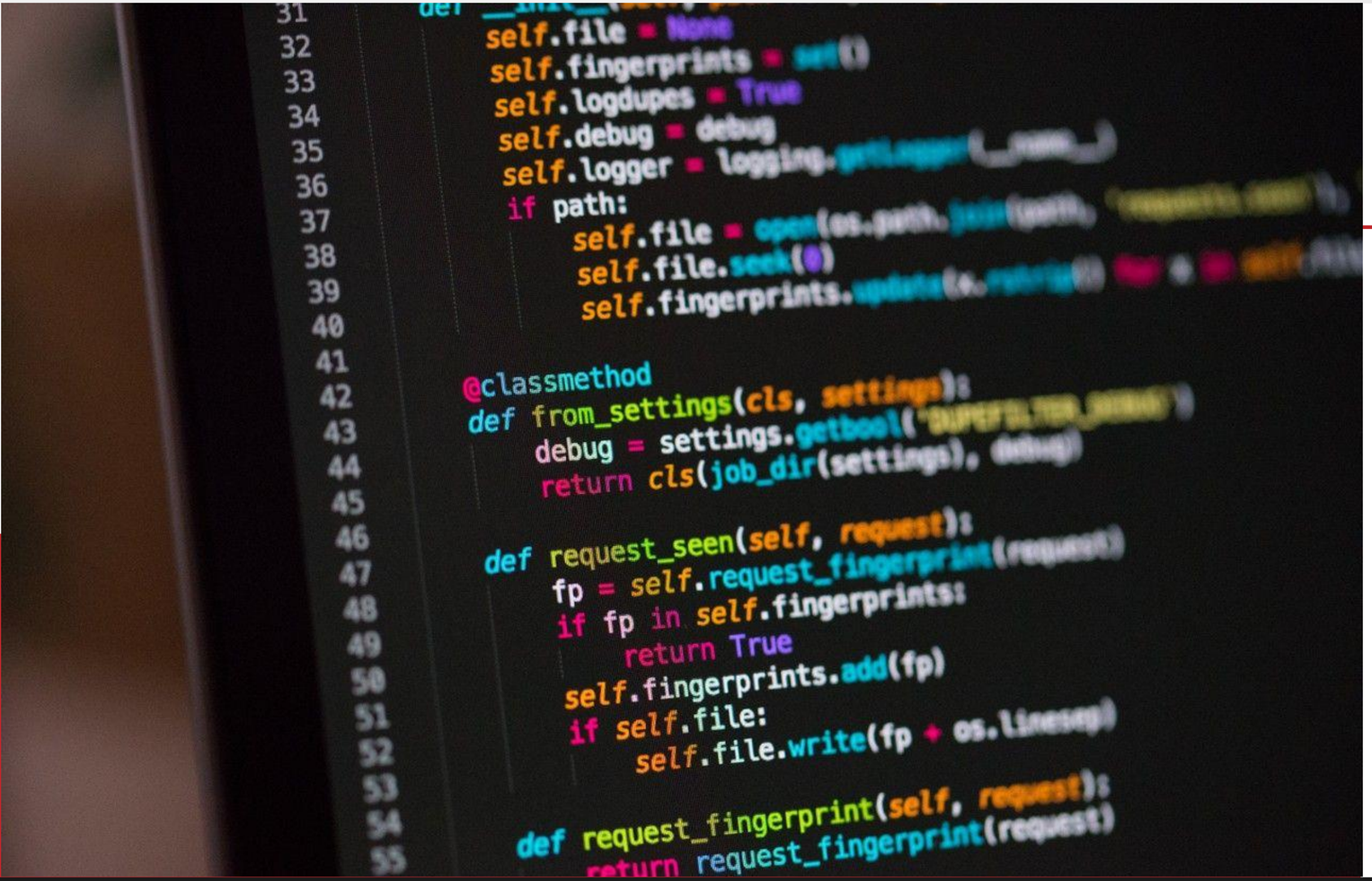


PROGRAMA DE
COMPUTADOR.

Um programa de computador (ou programa informático) é uma **sequência lógica de instruções** escritas em uma **linguagem de programação** que dizem ao hardware do computador quais tarefas ele deve realizar e como executá-las.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Como um programa funciona.



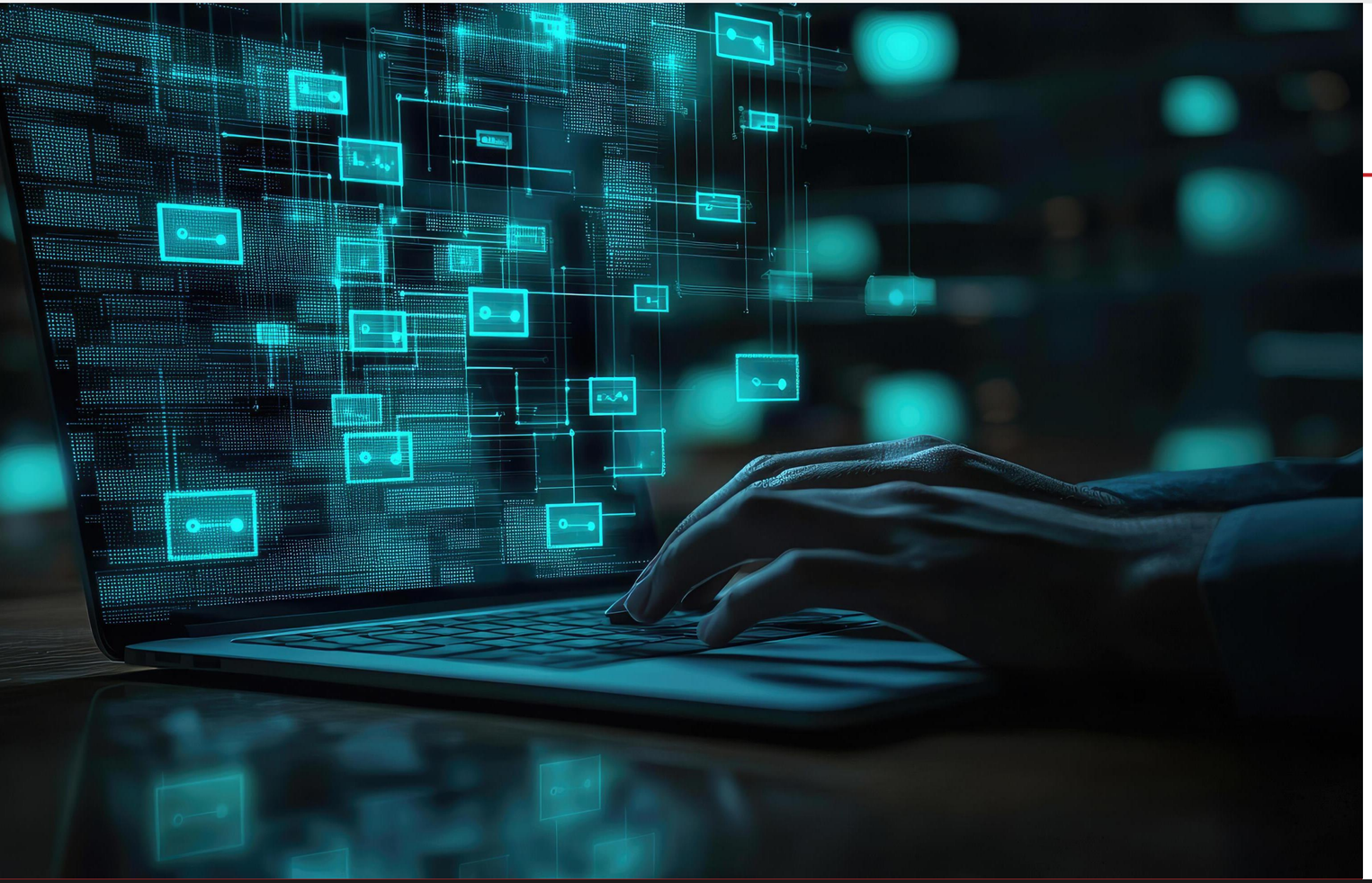
CÓDIGO **FONTE.**

É o texto legível **escrito pelo programador** em linguagens como Python, Java ou C

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Como um programa funciona.

SENAI



TRADU**ÇÃO.**

Como a **Unidade Central de Processamento (CPU)** só entende sinais elétricos e código binário (zeros e uns), o **código-fonte precisa ser traduzido** por um **compilador ou interpretador.**

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Como um programa funciona.



EXECU**ÇÃO.**

O sistema operacional **carrega o programa na memória RAM**, e a CPU processa as **instruções passo a passo para gerar o resultado final** (como abrir uma página, tocar uma música ou calcular dados).



ALGO**RITMOS**

SENAI

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

O que é Algoritmos?

É uma **sequência finita**, **lógica e bem definida** de **instruções** ou **passos** que visa resolver um **problema**, executar uma **tarefa** ou tomar uma **decisão**.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
ALGORITMOS

SENAI

Vamos treinar nosso primeiro algoritmo!

Vamos criar um passo a passo para trocar uma lâmpada.



FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
ALGORITMOS

SENAI

Exemplo de Algoritmo

```
INÍCIO

1. Pegar uma escada.

2. Subir na escada.

3. Girar a lampada no sentido anti-horário até sair.

4. Encaixar a lampada nova no bocal.

5. Girar a lampada no sentido horário até ela travar.

6. Descer da escada.

7. Ligar o interruptor para testar.

8.   SE a lampada ligar:
          9. Serviço realizado com sucesso.
     SE NÃO
          10. Verificar no relógio se há energia.
          SE houver energia:
               11. Solicitar auxilio de um eletricista.
          SE NÃO
               12. Aguardar retornar a energia e testar novamente a partir da etapa 7.
FIM
```


LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO
SENAI

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

O que é Linguagem de Programação?

SENAI

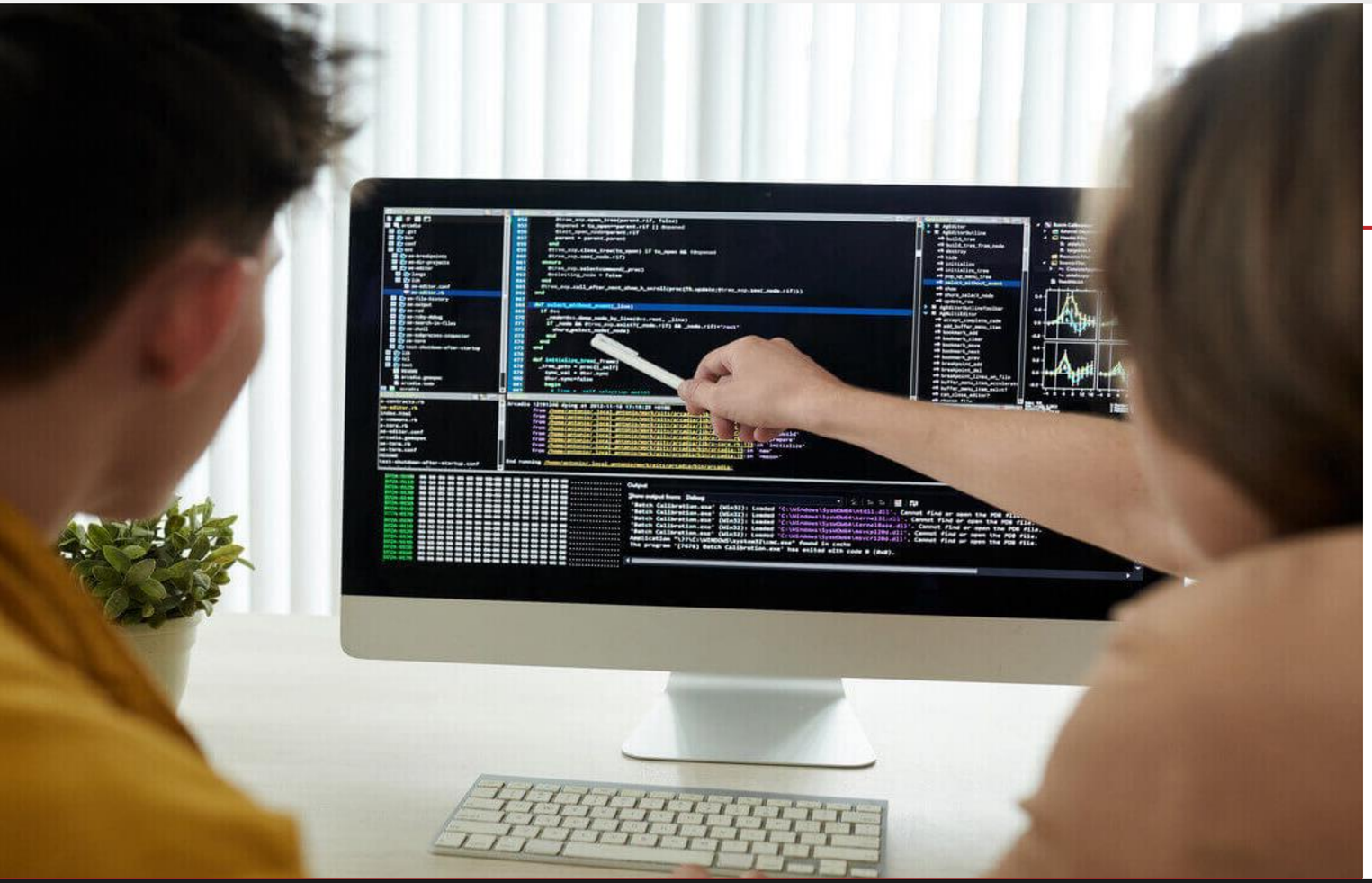
É um **método padronizado** com **regras sintáticas** e **semânticas** que permite a um programador escrever códigos e instruções para o computador executar.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Linguagem de Programação



FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
Linguagem de Programação



BAIXO
NÍVEL

Linguagem de programação com **pouca ou nenhuma abstração** em relação ao **hardware** e à arquitetura do processador do computador.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
Linguagem de Programação

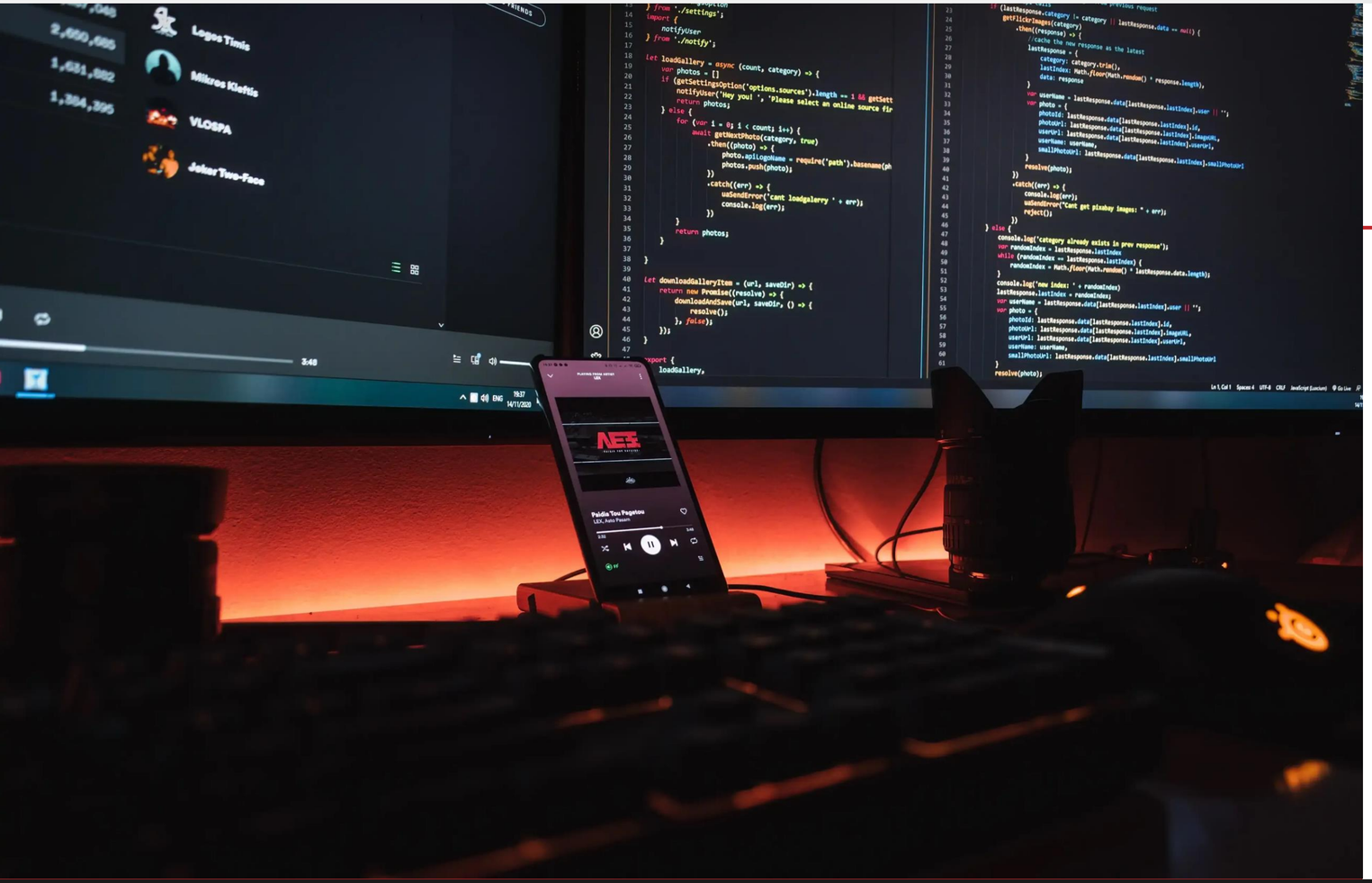
SENAI



ALTO
NÍVEL

Linguagem cujo **nível de abstração é elevado** e a sintaxe se assemelha mais ao idioma **humano**.

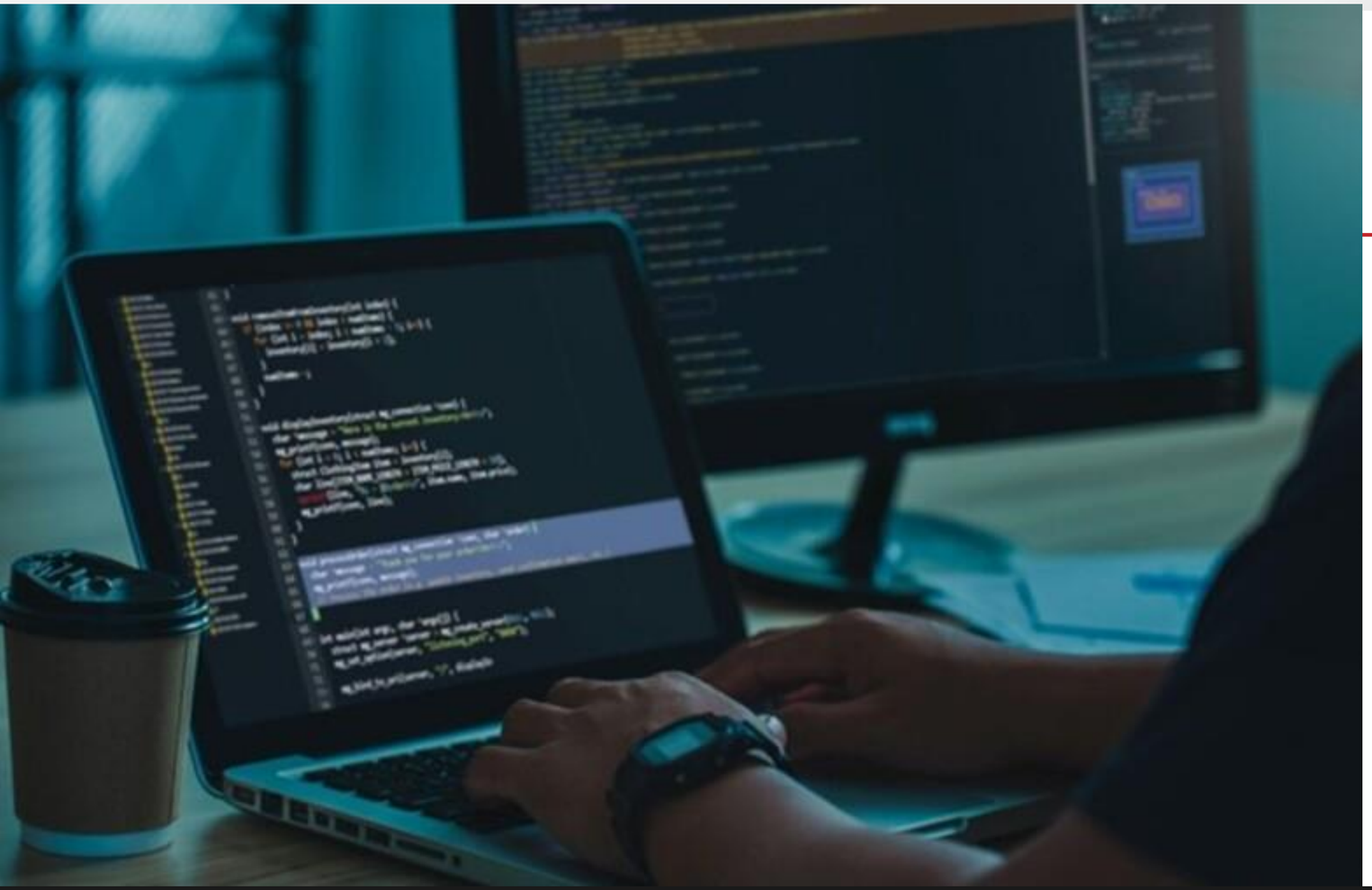
FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
Linguagem de Programação



LINGUAGEM **INTERPRETADA**

É um tipo de **implementação de linguagem** de programação na qual o **código é lido, analisado e executado em tempo real** por um programa chamado interpretador, sem a necessidade de gerar um arquivo binário executável separado com antecedência.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
Linguagem de Programação

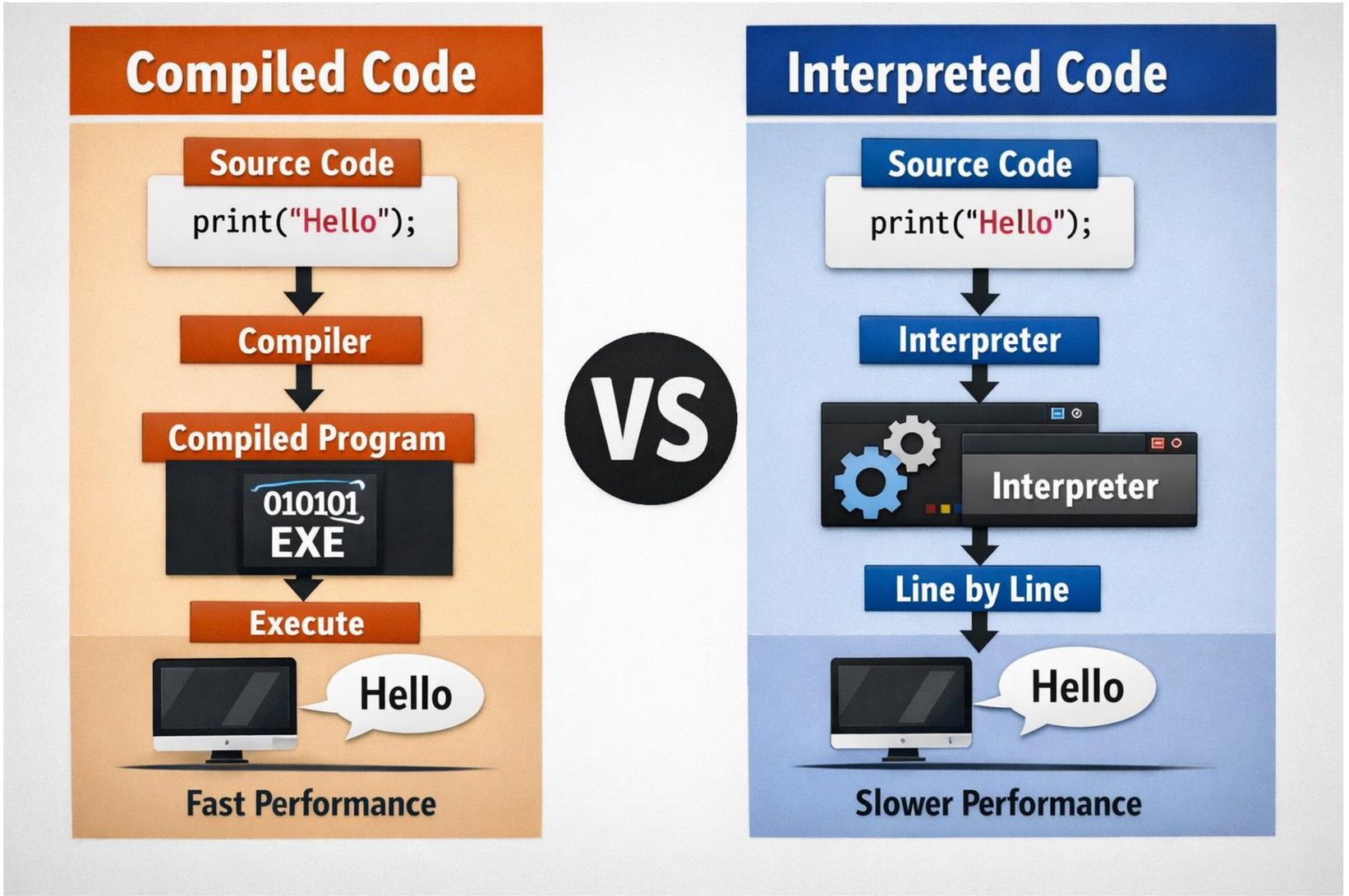


LINGUAGEM
COMPILADA

É aquela cujo código-fonte, **escrito por um programador** em uma linguagem de alto nível, é totalmente **traduzido em código** de máquina (**binário**) por um programa chamado compilador antes de ser executado pelo sistema operacional.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

Linguagem de Programação




SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br